

ĐỀ THI GIỮA KỲ

Tên môn học: **Nhập môn Mạng máy tính**

Thời gian làm bài: 60 phút

Giám thị 1	Giám thị 2
------------	------------

Họ, tên SV:
Mã SV:
STT:
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Mã đề thi
010



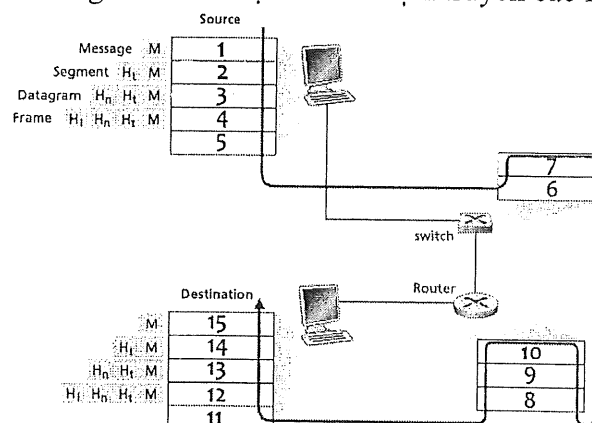
Điểm (số):	Giám khảo 1	Giám khảo 2	Số phách
Điểm (chữ):			

MÃ ĐỀ	SỐ BÁO DANH	ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
0 ☐ ☐ ☐	0 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	1 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 11 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 21 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 31 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
1 ☐ ☐ ☐	1 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	2 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 12 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 22 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 32 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
2 ☐ ☐ ☐	2 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	3 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 13 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 23 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 33 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
3 ☐ ☐ ☐	3 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	4 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 14 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 24 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 34 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
4 ☐ ☐ ☐	4 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	5 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 15 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 25 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 35 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
5 ☐ ☐ ☐	5 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	6 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 16 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 26 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 36 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
6 ☐ ☐ ☐	6 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	7 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 17 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 27 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 37 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
7 ☐ ☐ ☐	7 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	8 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 18 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 28 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 38 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
8 ☐ ☐ ☐	8 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	9 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 19 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 29 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 39 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D
9 ☐ ☐ ☐	9 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	10 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 20 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 30 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D 40 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

Thí sinh lưu ý:

- Giữ cho phiếu phẳng, không bôi bẩn, làm rách, không tẩy xóa, để máy chấm.
- Tô kín, tô đậm các ô tròn tương ứng với mã Đề thi, Số báo danh và đáp án đúng cho Phần trắc nghiệm.
- Không được ghi đề, tô đề lên các ô vuông đen, để máy định vị chính xác
- **Chỉ chọn một đáp án** (Không bôi mờ các đáp án khác để máy chấm chính xác)
- Số báo danh: 6 chữ số - phiên bản rút gọn của MSSV. Ví dụ: **18520560** → 180560
- Mã đề: 3 chữ số - ghi và tô đúng và đủ

Câu 1: Cho mô hình truyền dữ liệu từ một máy nguồn (Source) đến máy đích (Destination) theo mô hình như bên dưới. Tầng (layer) nào trong mô hình chịu trách nhiệm truyền các frame?



A. Physical

B. Transport

C. Data Link

D. Network

Câu 2: Các giao thức tại Tầng vận chuyển (Transport layer) **KHÔNG** cung cấp dịch vụ nào sau đây?

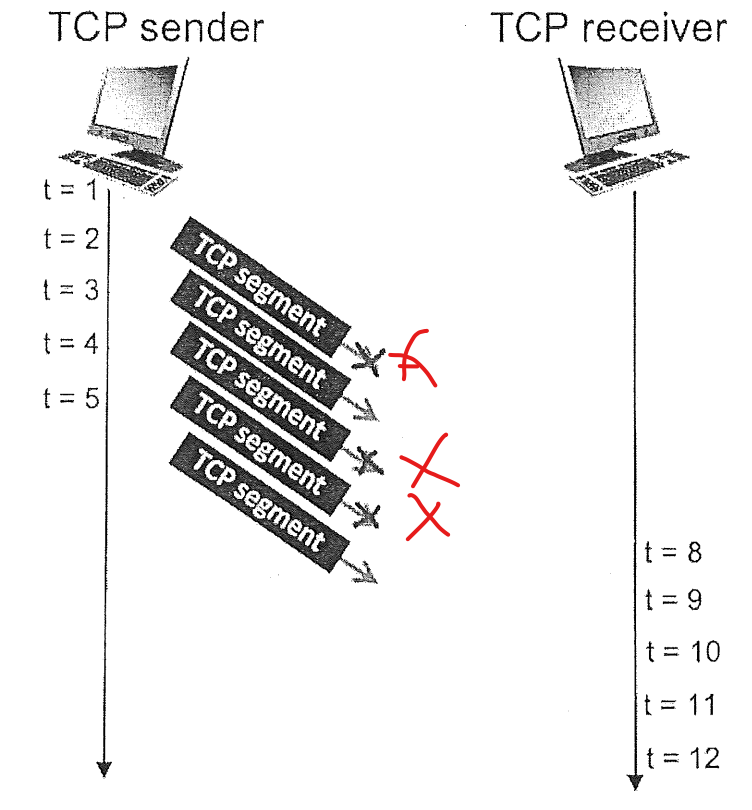
- ☒ A. Đảm bảo độ trễ (delay guarantees)
- ☐ B. Demultiplexing tại bên nhận
- ☐ C. Cơ chế kiểm tra lỗi (checksum)
- ☐ D. Multiplexing tại bên gửi

Câu 3: Phát biểu nào dưới đây là **SAI** đối với kết nối HTTP không bền vững?

- ☐ A. HTTP không bền vững cần 2RTTs cho mỗi đối tượng được gửi đi
- ☒ B. Có thể gửi nhiều đối tượng trên một kết nối
- ☐ C. Tải nhiều đối tượng sẽ yêu cầu nhiều kết nối
- ☐ D. Muốn gửi một đối tượng phải mở một kết nối TCP, sau đó kết nối sẽ bị đóng

Áp dụng cho các câu từ 4 đến 5:

Cho mô hình truyền dữ liệu theo giao thức Go-Back-N như sau:



Giá trị khởi tạo của sequence number là 161, mỗi segment chứa 281 bytes dữ liệu.

Câu 4: Cho biết dãy sequence number tương ứng với 5 segment trên sơ đồ

- ☒ A. 161, 442, 723, 1004, 1285
- ☐ B. 161, 162, 163, 164, 165
- ☐ C. 161, 168, 175, 183, 190
- ☐ D. Tất cả đều sai

Câu 5: Giả sử gói tin thứ 2 và gói tin thứ 5 được truyền thành công (như hình vẽ), tại thời điểm t=12 thì bên nhận sẽ gửi lại gói tin ACK có giá trị ACK là bao nhiêu?

- ☐ A. 0
- ☐ B. 281
- ☒ C. 161
- ☐ D. Tất cả đều sai

Câu 6: Đoạn mã bên dưới được viết cho ứng dụng nào?

```
from socket import *
```

```
startPort = 12000
```

```
startSocket = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)
```

```
startSocket.bind(('', startPort))
```

```
startSocket.listen(1)
```

```
while 1:
```

```
    connectionSocket, addr = startSocket.accept()
```

```
    sentence = connectionSocket.recv(1024)
```

```
    capitalizedSentence = sentence.upper()
```

```
    connectionSocket.send(capitalizedSentence)
```

```
connectionSocket.close()
```

- ☒ A. Ứng dụng UDP socket phía server
- ☐ C. Ứng dụng TCP socket phía client

- ☐ B. Ứng dụng TCP socket phía server
- ☒ D. Ứng dụng UDP socket phía client

Câu 7: Cho HTTP request như bên dưới, hãy chọn đáp án đúng:

GET /kurose_ross_sandbox/interactive/quotation5.htm HTTP/1.1

Host: gaia.cs.umass.edu

Accept: text/plain, text/html, text/xml, image/jpeg, image/png, audio/basic, audio/mp4, video/mpeg, video/wmv

Accept-Language: en-us, en-gb;q=0.8, en;q=0.6, fr, fr-ch, zh, fi, ar, es

If-Modified-Since: Sun, 16 Oct 2022 00:50:07 -0700

User Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:11.0) Gecko/20100101 Firefox/11.0

modified since: Lưu thời gian gần nhất truy cập vào trang web

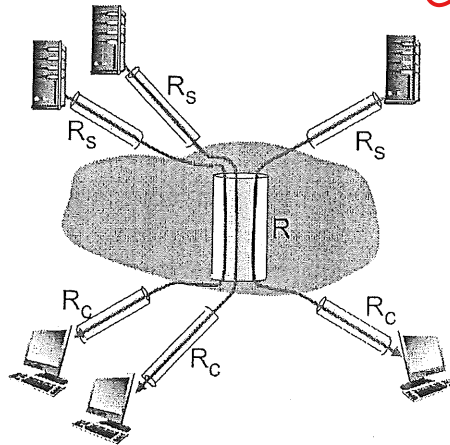
A. Client chỉ có thể đọc được file video định dạng .mp4

B. Trang web này chưa được tải về Client lần nào

C. Trang web này đã được tải về Client tối thiểu 1 lần

D. Cả 3 câu trên đều sai

Câu 8: Xem hình đính kèm. Biết tốc độ đường truyền tương ứng là $R_c = 2$ Mbps, $R_s = 5$ Mbps, $R = 3$ Mbps. Thông lượng đầu cuối là bao nhiêu:



Chú ý đơn vị!

3 kết nối (công bằng) chia sẻ đường trục thắt nút cổ chai R bits/sec

A. 5 Mbps

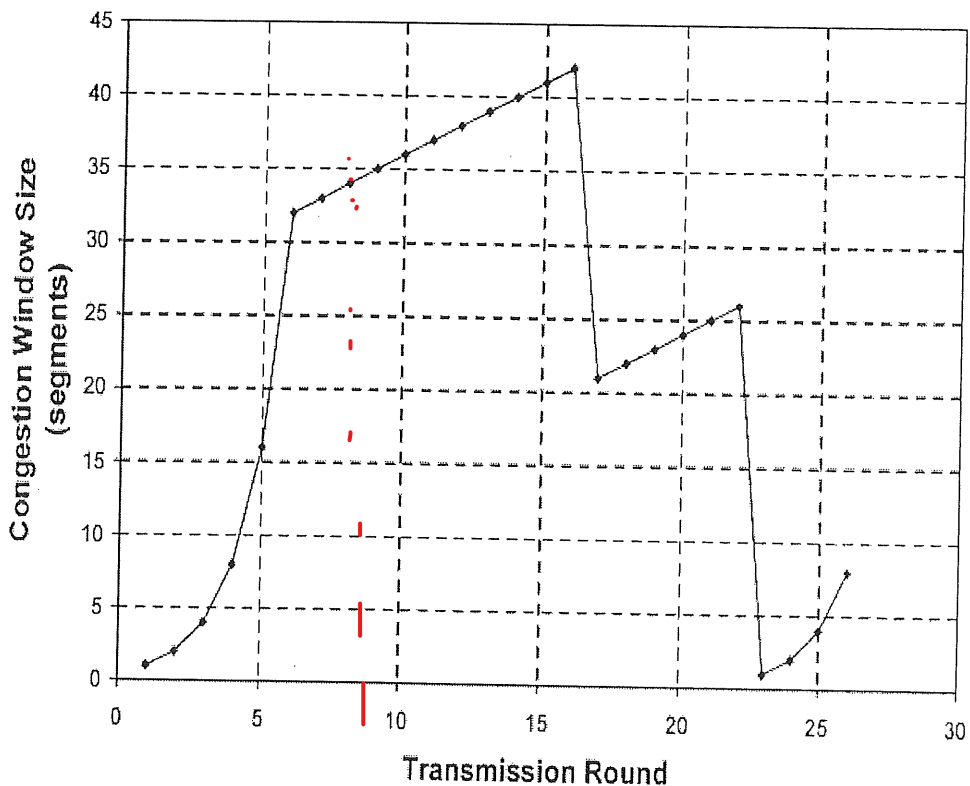
B. 1 Mbps

C. 2 Mbps

D. 3 Mbps

Áp dụng cho các câu từ 9 đến 13:

Giả sử giao thức TCP Reno được sử dụng như hình đính kèm.



Câu 9: Giá trị của ngưỡng (sssthresh) ở vòng truyền thứ 15 (transmission round) là bao nhiêu?

- A. 1 B. 16 **C. 32** D. Đáp án khác

Câu 10: Vòng truyền thứ 5 (thời điểm RTT=5) thuộc giai đoạn nào?

- A. Slow start** B. Congestion Avoidance
C. Fast Recovery D. Fast Retransmission

Câu 11: Vòng truyền thứ 10 (thời điểm RTT=10) thuộc giai đoạn nào?

- A. Slow start **B. Congestion Avoidance**
C. Fast Recovery D. Fast Retransmission

Câu 12: Segment thứ 100 được truyền ở vòng truyền thứ bao nhiêu?

- A. 6 B. 7 **C. 8** D. 100

Câu 13: Giả sử bên nhận phát hiện mất gói sau vòng truyền thứ 26 do nhận được 3 ACK trùng nhau. Hỏi giá trị của ngưỡng (sssthresh) sau vòng truyền này là bao nhiêu?

- A. ssthresh = 26 B. ssthresh = 8 C. ssthresh = 13 **D. ssthresh = 4**

Câu 14: Cho một phiên làm việc của SMTP, hãy sắp xếp trình tự giao tiếp ĐÚNG ở phía client:

- A. HELO, RCPT TO, DATA, QUIT, MAIL FROM
B. HELO, DATA, MAIL FROM, QUIT, RCPT TO
C. HELO, MAIL FROM, DATA, RCPT TO, QUIT
D. HELO, MAIL FROM, RCPT TO, DATA, QUIT

Câu 15: Alice sử dụng trình duyệt để truy cập vào một trang web 4 lần, các mã trạng thái nhận được tương ứng là 200, 304, 404, 200. Biết trang web trên là một trang html có kích thước 100 bytes. Hỏi tổng kích thước dữ liệu mà máy chủ web đã gửi cho trình duyệt của Alice là bao nhiêu (không kể đến phần header)?

- A. 100 bytes B. Máy chủ web không gửi dữ liệu
C. 300 bytes **D. 200 bytes**

Câu 16: Một gói tin có chiều dài $L = 30000$ bit được truyền trên đường liên kết giữa 2 router có tốc độ truyền $R = 10$ Mbps, khoảng cách giữa 2 Router $d = 300\text{km}$ và tốc độ lan truyền là $s = 3 \times 10^8$ m/s. Để giảm độ trễ đầu cuối đi một nửa ($d_{\text{new}} = d/2$), có thể điều chỉnh tốc độ truyền R_{new} như thế nào? Giả sử bỏ qua độ trễ xử lý và độ trễ xếp hàng (hàng đợi).

- A. $R_{\text{new}} = R \times 3$** B. $R_{\text{new}} = R$ C. $R_{\text{new}} = R \times 2$ D. $R_{\text{new}} = R + R/2$

Câu 17: Trong giao thức truyền dữ liệu tin cậy (rdt), giao thức nào sau đây xử lý được trường hợp mất gói tin ACK?

- A. rdt2.2
B. rdt2.1
C. rdt3.0
D. Không thể xử lý được việc mất gói tin ACK

Câu 18: Định danh của một socket bao gồm?

- A. IP address **B. IP address và Port number**
C. IP address + MAC address D. IP address + userID

Câu 19: Hãy xác định URL của đối tượng (Object) trong thông điệp HTTP GET ở hình bên dưới

GET /favicon.ico HTTP/1.1

Host: thuvien.uit.edu.vn

Connection: keep-alive

User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Safari/537.36

Accept: image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8

Referer: http://thuvien.uit.edu.vn/

Accept-Encoding: gzip, deflate

Accept-Language: vi-VN,vi;q=0.9

Cookie: _ga=GA1.3.1446413362.1665909881; ASP.NET_SessionId=3qvtcqpjkajm5rpqscnr3ktn

- A. thuvien.uit.edu.vn/favicon.ico**
C. thuvien.uit.edu.vn/

- B. /favicon.ico
D. http://thuvien.uit.edu.vn/

Câu 20: Trong cơ chế truyền Go-Back-N với độ lớn cửa sổ là 5 gói tin, giả sử bên gửi truyền 5 gói tin đánh số PK1, PK2, PK3, PK4, PK5. Tại bên nhận: gói tin PK3 bị lỗi và PK4 bị mất. Các ACK được gửi trả về là:

☒ A. ACK(1), ACK(2), ACK(2), ACK(2)

☒ C. ACK(1), ACK(2), ACK(5)

☒ B. ACK(1), ACK(2), ACK(2), ACK(5)

☒ D. ACK(1), ACK(2), NAK(3), ACK(5)

Áp dụng cho các câu từ 21 đến 23:

Đoạn dữ liệu sau đây là UDP Header được trích xuất trong một UDP Datagram:

11101001 00110001 00000000 00110101 00000000 00101111 11111110 00010111

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

Câu 21: Thứ tự đúng của các trường dữ liệu trong UDP Header (từ trái sang phải):

A. Length – Source Port – Destination Port – Checksum

B. Destination Port – Source Port – Checksum - Length

☒ C. Source Port – Destination Port – Length – Checksum

D. Length – Source Port – Destination Port – Checksum

Câu 22: Gói tin trên được gửi đến Cổng đích có số hiệu bao nhiêu?

A. 49

B. 59697

C. 233

☒ D. 53

Câu 23: Phần payload (data) của gói tin có kích thước bao nhiêu?

☒ A. 39 bytes

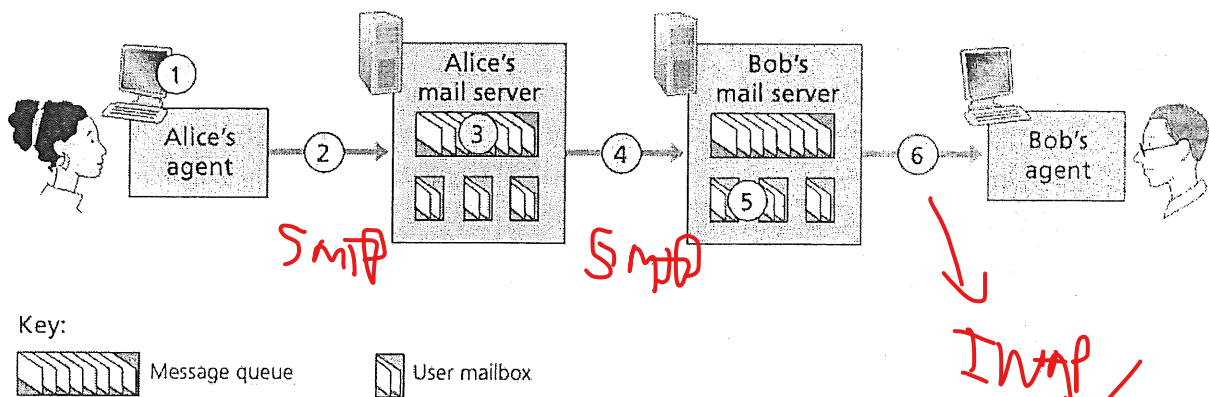
B. 47 bytes

C. 55 bytes

D. 53 bytes

Áp dụng cho các câu từ 24 đến 25:

Cho sơ đồ minh họa việc gửi/nhận mail như sau:



Câu 24: Ở bước 6, những giao thức nào có thể được sử dụng?

A. SMTP

☒ B. IMAP

C. Cả A và B đều sai

D. Cả A và B đều đúng

Câu 25: Ở bước 2 trong sơ đồ, giao thức nào được sử dụng?

A. TCP

B. IMAP

C. POP3

☒ D. SMTP

Câu 26: TCP SYN segment (gói tin TCP có cờ SYN) sử dụng Sequence number nào để khởi tạo kết nối TCP giữa client và server?

A. 0

B. -1

☒ C. Số nguyên tố ngẫu nhiên trong khoảng 0 đến 65.535

D. Số ngẫu nhiên trong khoảng 0 đến 4.294.967.295

Câu 27: Quá trình một thông điệp (message) được đưa qua các tầng (layer) và được thêm các thông tin điều khiển vào đầu (header) trong hoạt động của các thiết bị mạng được gọi là gì?

A. Compress

☒ B. Encapsulation

C. De-encapsulation

D. Header-adding

Câu 28: Cho các mã trạng thái HTTP và mô tả trạng thái sau. Hãy chọn phát biểu ghép đúng các mã trạng thái và mô tả của chúng.

- | | | | |
|-----|-----|-----|---------------------|
| (1) | 301 | (a) | NOT FOUND |
| (2) | 304 | (b) | Moved Permanently |
| (3) | 400 | (c) | Service Unavailable |
| (4) | 404 | (d) | Bad Request |
| (5) | 503 | (e) | Not Modified |

A. 1b, 3a, 4d, 5c

B. 2c, 3b, 4a, 5d

C. 1e, 2b, 4a, 5d

D. 1b, 2e, 3d, 5c ✓

Câu 29: Thứ tự đúng của các tầng từ trên xuống dưới trong mô hình OSI là:

A. Application – Transport – Session – Presentation – Network – Physical – Data Link

B. Application – Presentation – Session – Transport – Network – Data Link – Physical ✓

C. Application – Session – Presentation – Transport – Network – Data Link – Physical

D. Application – Presentation – Session – Transport – Internet – Data Link – Physical

Câu 30: Ưu điểm của chuyển mạch gói (packet switching) so với chuyển mạch kênh (circuit switching) là gì?

~~A. Không bị mất gói (loss)~~

~~B. Không bị chậm trễ (delay)~~

C. Đơn giản, không cần thiết lập cuộc gọi ✓

D. Dễ dàng triển khai cho mạng điện thoại truyền thống (traditional telephone networks)

----- HẾT -----

Slam dunk winner